

교육방법 및 교육공학

Week 2

제1장 교수-학습의 이해

학습목표

1. 교육공학의 정의와 목적에 대해 설명할 수 있다.
2. 학습이론의 흐름에 대해 설명할 수 있다.
3. 교수이론의 흐름에 대해 설명할 수 있다.
4. 교수-학습 과정과 수업에 대해 설명할 수 있다.

1. 교육공학의 정의와 목적

[주요키워드]

교육공학, 에듀테크, 수업매체, 체제적 지원, 학습, 수행, 촉진, 윤리적 실천

교육공학(Educational Technology)

- 에듀테크(Edu-Tech), 에드텍(EdTech)
- 교육현장에서 생기는 문제에 대한 과학적이고 체계적인 접근
- “교육공학은 수업매체의 활용 뿐만 아니라 수업 전반에 걸친 **체제적 지원**을 통해서 **학습과 수행을 촉진**시키기 위한 활동”(p.13)

미국 교육공학회의 교육공학 정의와 목적

- 미국 교육공학회 : AECT(Association for Educational Communications & Technology), <http://aect.org>
- “Educational Technology is the study and ethical practice for **facilitating learning and improving performance** by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources” (p.13)
- “교육공학은 적절한 기술공학적인 과정과 자원을 창조, 활용, 관리해서 **학습을 촉진하고 수행을 증진**시키기 위한 연구 및 윤리적 실천이다.” (p.13)

2. 학습이론의 흐름

[주요 키워드]

학습이론(Learning Theories), 행동주의, 효과의 법칙(Law of Effect), 인지주의, 인지정보처리이론(CIP), 스키마(Schema), 상황학습(Situated Learning), 구성주의

학습이론(learning theories)

- 학습이 일어나는 과정을 설명하는 이론
- Marcy P. Driscoll – “학습이론은 수행의 변화와 그 변화를 일으키게 된 원인을 설명해주는 일련의 요소로 이루어져 있다.”



▲ 미국 Florida State University의 사범대학장을 역임하시고, 교육공학과 명예교수로 은퇴하신 드리스콜 교수님

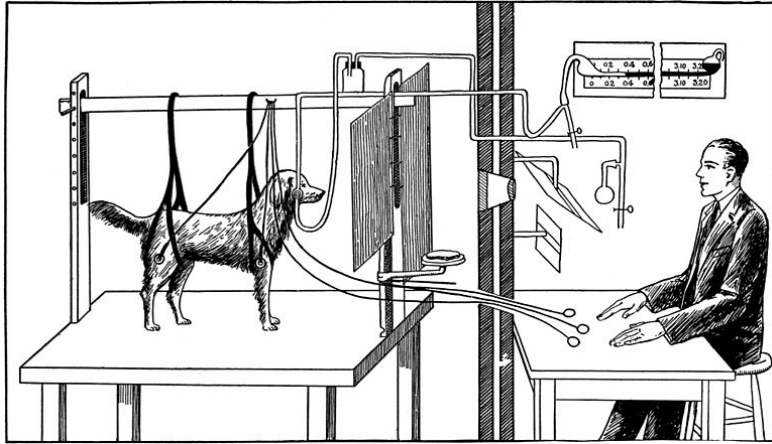
학습이론에 대한 교육공학적 관점

- 수업을 설명하기 위한 기초 이론
- 수업의 차원에서 학습이론에 대한 접근
 - 학습은 어떻게 일어나는가?
 - 학습에 영향을 미치는 요인은 무엇인가?
 - 교수이론과 연관되어 있는 기본가정 및 학습원리는 무엇인가?
 - 학습촉진을 위해서 수업은 어떻게 구조화되어야 하는가?

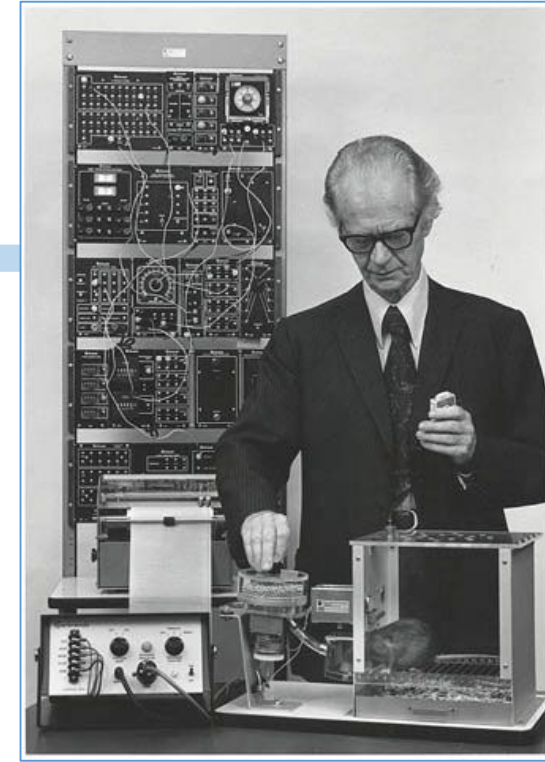
학습이론의 세가지 패러다임의 흐름



행동주의(Behaviorism)



▲ 러시아의 생리학자 이반 파블로프(Ivan Pavlov)의 고전적 조건화 실험 (1900년대)



▲ 미국 심리학자 B.F.스키너 (Skinner)의 조작적 조건화 실험 (1930년대)

행동주의 학습이론

- 학습은 어떻게 일어나는가?
 - 관찰가능한 지속적 행동의 변화
 - 반복연습에 의한 경험의 결과
 - 자극과 반응 간의 연합 (S-R)
- 학습에 영향을 미치는 요인은 무엇인가?
 - 자극과 반응의 연결을 높이는 것
 - 강화(reinforcement) 요인 제공
 - 행동 유발 원인과 행동반응의 연결

행동주의 학습이론

- 교수이론과 연결되어 있는 기본가정 및 학습원리는 무엇인가?
 - 만족스러운 결과가 행동의 증가 유발 (효과의 법칙; Law of Effect)
 - 기대되는 행동과 만족스러운 결과를 연결
 - 복잡한 행동 반응을 단순하게 세분화
- 학습촉진을 위해서 수업은 어떻게 구조화되어야 하는가?
 - 자극과 반응의 연결 강도 높이기
 - 절차의 세분화가 적용된 수업 구성 → 단계별 자극과 반응의 연결
 - 위계적 수업목표 제시

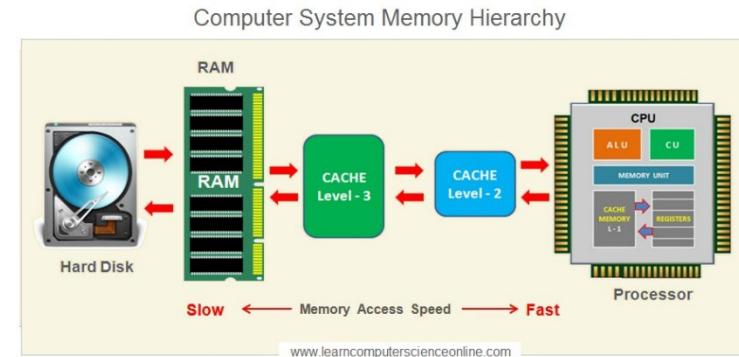
인지주의(Cognitivism)



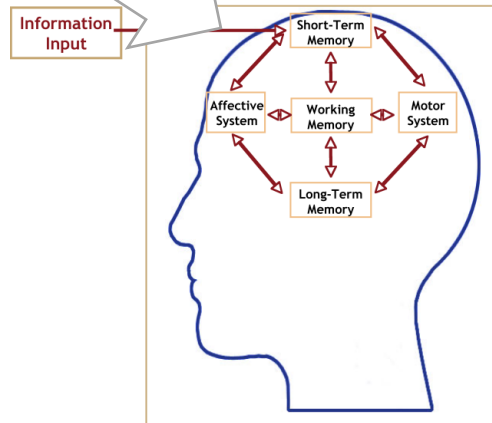
1939~1945
제2차 세계대전에서
미군의 시청각교육의 효과



1960년대
TV의 발명

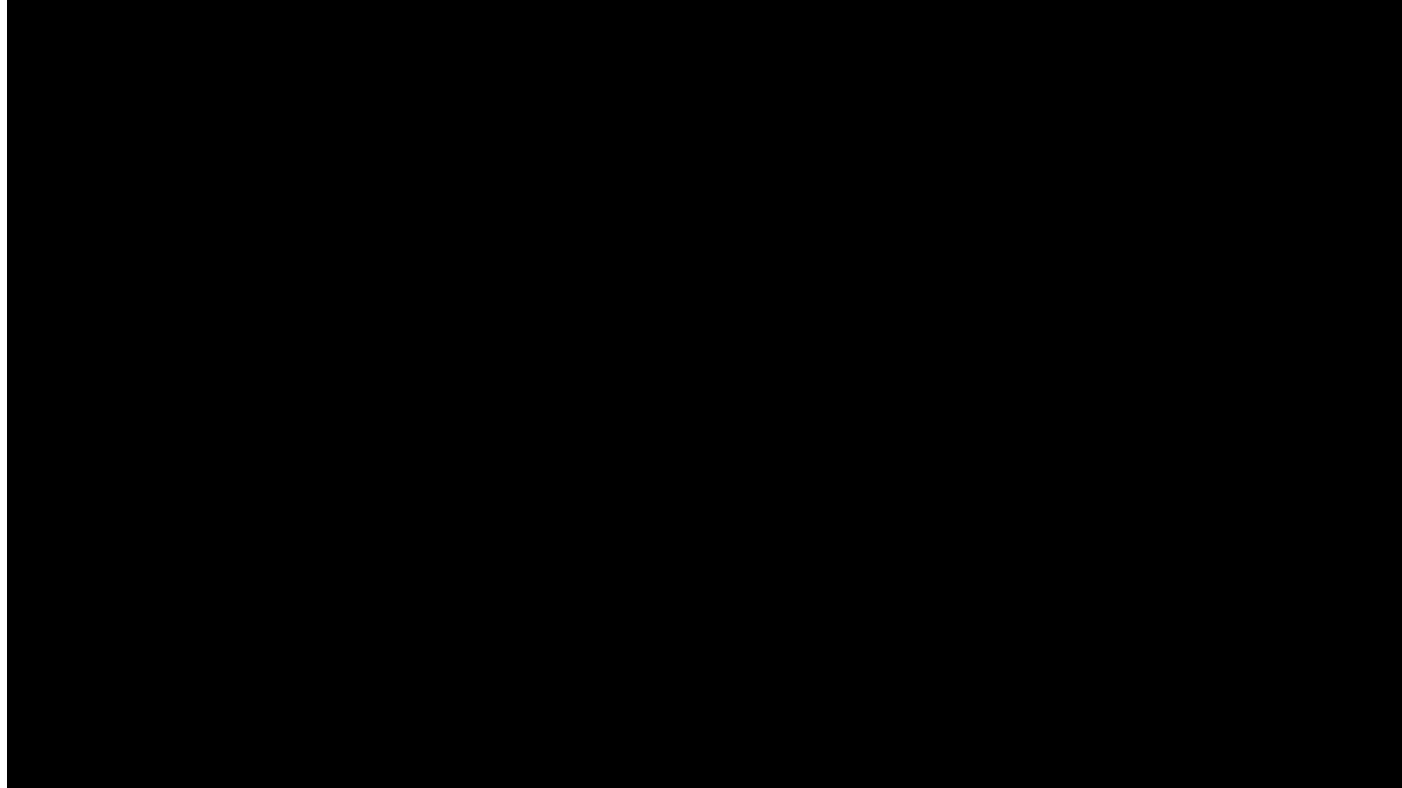


1950~1970
컴퓨터의 발명



인간 뇌 속의 처리 과정에 대해 관심!

농구공 패스 횡수 세기 실험



<https://youtu.be/vJG698U2Mvo>

인지정보처리이론

- CIP (Cognitive Information Processing)
- 학습은 어떻게 일어나는가?
 - 외부에서 들어온 새로운 정보와 학습자의 사전지식이 결합하여 장기기억에 저장되는 것

Simon and Kaplan, 1993
김진우, HCI개론, 2005



인지정보처리이론

- 학습은 외부에서 들어온 새로운 정보가 학습자의 사전지식과 연결되어 장기기억에 안정적으로 저장되는 것
- 감각기억→단기기억→장기기억 순서로 처리된다.
- 단기기억(작업기억)은 제한된 용량을 가지고 있다.
- 단기기억 속 정보를 장기기억에 넣기 위해서는 ‘부호화’가 이루어져야 한다.
- 부호화(encoding) : 새로운 정보를 기억하기 위한 다양한 인지전략과정
 - 조직화 : 같은 종류끼리 묶는다거나, 분류해본다거나.
 - 맥락화 : 정보를 받아들이는 그 순간의 장면이나 소리, 느낌, 감정과 연관시킴
 - 정교화 : 내가 알고있던 기존 정보에 연관시켜서 기억해 봄.

인지정보처리이론

- 학습에 영향을 미치는 요인은 무엇인가?
 - 새로운 지식의 처리 과정
 - 학습자의 사전지식
- 교수이론과 연결되어 있는 기본가정 및 학습원리는 무엇인가?
 - 학습내용의 조직화
 - 사전지식의 활성화
- 학습촉진을 위해서 수업은 어떻게 구조화되어야 하는가?
 - 관련정보의 연결
 - 수업 차시의 위계적 구성

스키마(schema)이론

- 스키마 : 사람의 장기기억속에 있는 ‘지식’의 구조
 - 예) 포유류에 해당되는 동물의 이름들은?
 - 예) 샌드위치 가게 서브웨이에서 주문을 하는 순서는?
 - 예) 자동차 후진 주차의 순서는?
- 자동화(automation) – 지식 단위들의 연결이 여러 반복으로 인해 자동화 되어 하나의 구조를 이루는 것. 예) 고객응대 순서를 반복하다 보면 자동으로 튀어나오는 것
- 인지부하(cognitive load)와의 관계 – 스키마 자동화를 위해 작업 기업 안에서 여러 번 반복이 이루어지려면 인지용량의 여유분을 잘 유지한 상태에서 이루어져야 한다.

스키마(schema)이론

- 학습은 어떻게 일어나는가?
 - 기존지식과 새 지식이 합쳐지면서 일어남
 - 지식의 자동화
- 학습에 영향을 미치는 요인은 무엇인가?
 - 지식의 자동화 과정의 촉진
- 교수이론과 연결되어 있는 기본가정 및 학습원리는 무엇인가?
 - 작업기억의 효율적 활용
 - 인지부하이론
- 학습촉진을 위해서 수업은 어떻게 구조화되어야 하는가?
 - 학습내용의 구조화
 - 시각과 청각 자료의 활용

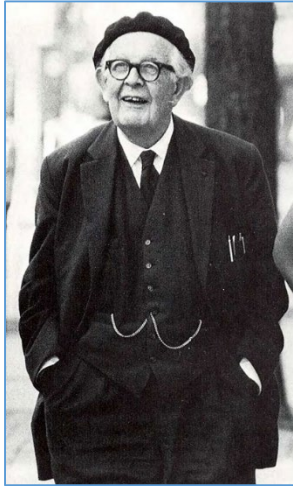
상황학습(situated learning)이론

- 학습은 어떻게 일어나는가?
 - 학습은 맥락적인 상황 속에서 내가 타인과 경험함으로써 일어남
 - 자신이 속한 **공동체에 참여**하는 과정에서 발생
 - Community of Practice (실천공동체)
- 학습에 영향을 미치는 요인은 무엇인가?
 - **공동체에서의 적극적인 참여 활동**

상황학습(situated learning)이론

- 교수이론과 연결되어 있는 기본가정 및 학습원리는 무엇인가?
 - 사실성 높은 이야기 제공
 - 시나리오나 장면 제시
- 학습촉진을 위해서 수업은 어떻게 구조화되어야 하는가?
 - 공동체적 참여 촉진
 - 상호의존성 높이기
 - 실제적 학습장면 제공
 - 학습상황에 대한 맥락의 구현

구성주의(Constructivism)



- 스위스의 심리학자 장 피아제(Jean Piaget)의 인지발달이론 (인지적 구성주의)
- 개인의 지식은 내적 발달 및 구성의 과정



- 러시아의 심리학자 레브 비고츠키(Lev Vygotsky)의 사회적(social) 구성주의
- 지식은 타인 및 사회와의 상호작용 속에서 구성

구성주의 학습이론

- 학습자가 환경(동료, 교사, 사회, 문화 등)과의 상호작용을 통해 자신의 지식을 구성한다. 예) 아동의 언어습득, 색에 대한 세계사람들의 다른 인식
- 지식은 ‘외부로부터 전달 되는 것(객관적)’이 아닌, 개인 내적으로 구성되어져 가는 것(주관적)인 것이다.
- 따라서 학습자 스스로의 학습이 중요하므로, 교수자는 지식 전달자가 아닌 학습 촉진자가 되어야한다.
- 타인과의 상호작용이 중요한 요소 이므로, 협력 활동 등이 중요하다.

구성주의 학습이론

- 학습은 어떻게 일어나는가?
 - 맥락에 따른 지식의 형성
 - 적극적인 개입을 통해 학습상황에 참여하는 과정
- 학습에 영향을 미치는 요인은 무엇인가?
 - 학습자 스스로의 경험을 통한 지식의 구성
 - 지식이 사용되는 실제적 상황을 통한 학습

구성주의 학습이론

- 교수이론과 연결되어 있는 기본가정 및 학습원리는 무엇인가?
 - 학습자에게 적합한 **학습맥락** 구성
 - 교수자는 **조언자** 또는 **촉진자** 역할
- 학습촉진을 위해서 수업은 어떻게 구조화되어야 하는가?
 - 성찰의 과정을 통한 **지식 구성**
 - 다양한 관점제공: 사회적 협상, **협력학습**

3. 교수이론의 흐름

[핵심 키워드]

행동주의, 체제이론, 인지주의, 구성주의, 이러닝, 스마트러닝, 적응적 학습체제, 프로그램 교수, 딕과 캐리 모형, 인공지능, 학습분석학

학습(learning)과 교수(instruction) 차이

- 교수(instruction) : 학습을 촉진시키기 위해 정보, 상황, 조건 등 제반 환경을 조성하고 제공하는 행위
- 학습이론과 교수이론의 차이
 - 학습이론 – 학습이 일어나는 과정에 대한 설명적 접근 (인간은 대체 어떻게 배우는 걸까?)
 - 교수이론 – 바람직한 결과를 얻기 위해 최적의 학습환경을 구현하는 것(인간의 학습과정이 저렇다구? 그러면 어떻게 가르쳐줘야 하지?)
- 라이겔루스(Reigeluth) - “교수이론은 학습목표의 효과적인 달성을 위한 방법을 연구하는것“

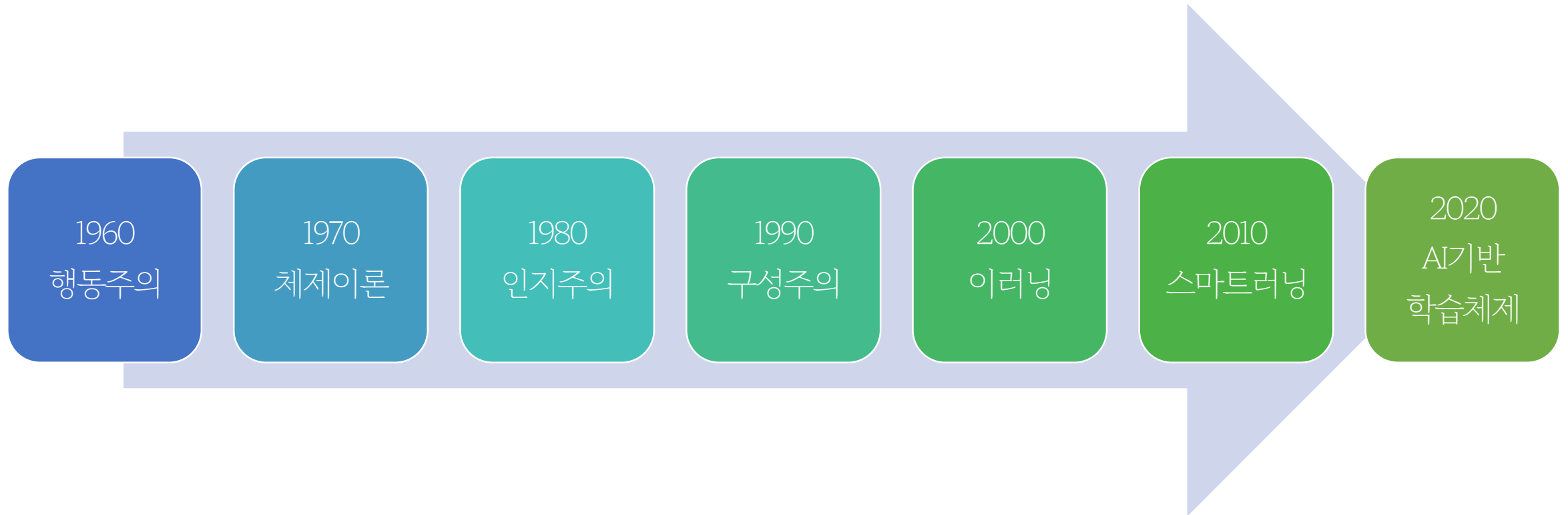


- 미국 Indiana University Bloomington의 교육공학과 명예교수이신 찰스 라이겔루스 교수님

교수이론(instructional theories)

- 학습목표의 효과적인 달성을 위한 방법을 연구하는 것
- 학습자와 맥락(교사, 교재, 환경) 간의 상호작용을 수반
- 수업목표를 달성하기 위한 활동을 구성
- 교수활동의 기준을 정하고, 학습촉진에 기여하는 내용들로 구성

교수이론의 발달 역사



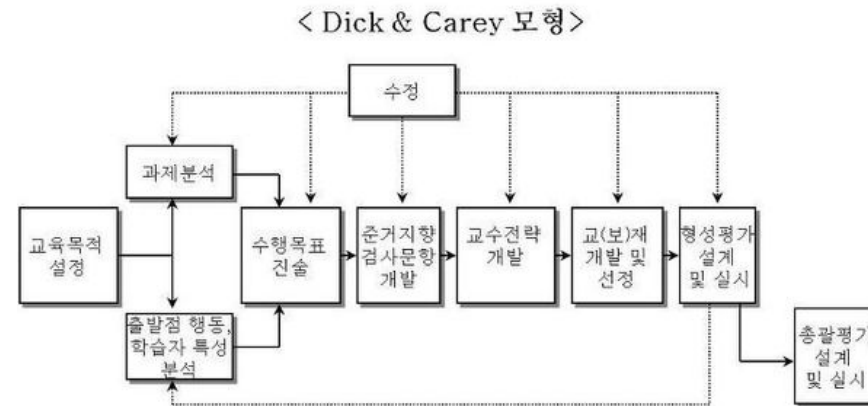
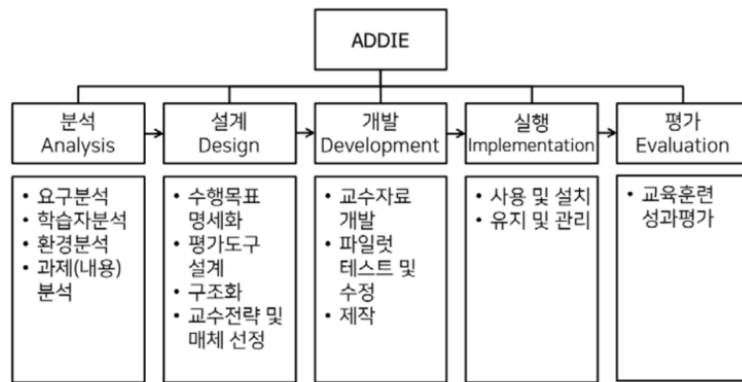
1960s 행동주의

- 행동주의에서 인지주의로 넘어가는 과도기
- 프로그램 교수(programmed instruction)
 - 학습목표, 자료제시, 수준측정, 피드백제공 등이 프로그램되어 학습자가 컴퓨터를 통해 스스로 학습할 수 있었던 방법
- 행동적 목표 진술 : ~(동사)할 수 있다.
- 학습내용 분석, 수업내용의 계열화
- 학습목표 상세화
- 수업평가의 중요성 인식 - 준거지향검사 개발(절대평가)



1970s 체제이론

- Systems Theory (체제이론) – 구성요소와 구성요소간의 상호작용
- 체제적 교수설계(systematic instructional design) – 수업을 각 구성요소로 나누고 각 구성요소간의 관계를 강조
- 1969년 미국 최초 교육공학과의 설립 (Florida State University)
- Robert Branson의 ADDIE 모형(1975)
- Walter Dick의 Dick & Carey 모형 (1978)



Florida State University, Instructional Systems (1969)

- Robert M. Morgan 학과장을 중심으로 Robert M. Gagné 등 당대 유명 심리학자, 교육학자 들이 주축이 되어 1969년 설립 (세계최초)
- Robert M. Morgan 학과장은 1970년대 대한민국 교육개발원 설립을 위한 자문교수 역임. 대한민국 교육체제의 토대가 됨.
- ADDIE 모형의 Branson, Dick & Carey 모형의 Walter Dick, ARCS모형의 John Keller 등



Dr. Robert Morgan
“The Founder”



Dr. Walter Dick
“Dick & Carey Model”

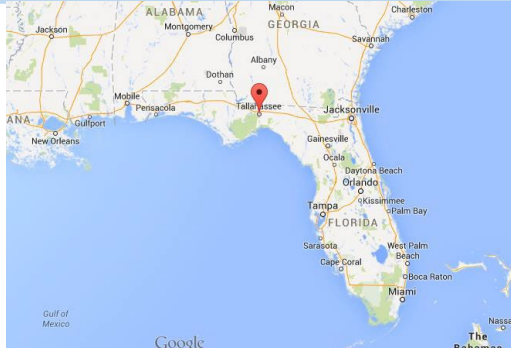


Dr. Robert Branson
“ADDIE Model”



Dr. John Keller
“ARCS Motivation
Model”

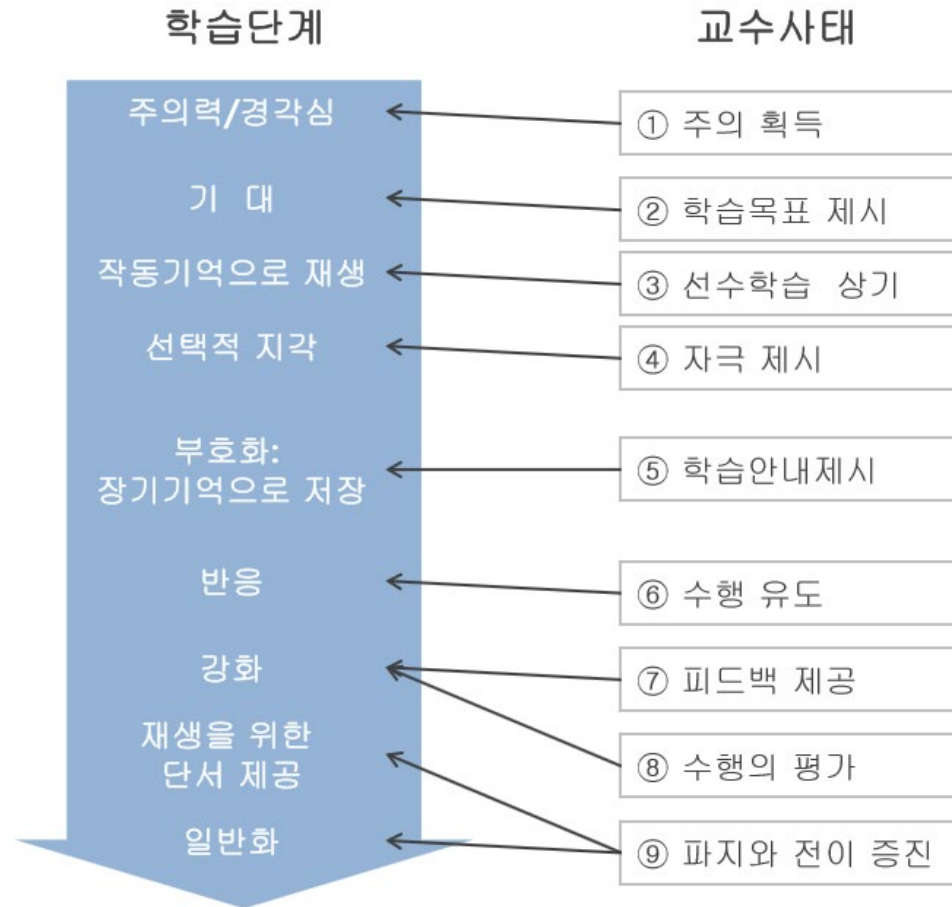
Florida State University, Instructional Systems (1969)



1980s 인지주의

- 1960년대부터 인지주의로의 패러다임 전환 (인지정보처리이론)
- 1965년 Robert M. Gagné의 학습의 조건(The Conditions of Learning) 발간
- 가네의 9가지 수업 사태(9 events of instruction)의 제시
- 1980년대 컴퓨터의 보급화
- 교수설계이론의 정교화
- 피아제(Piaget)의 인지발달이론 발전 : 인지심리학적 지식을 수업상황에 적용
- 교수전략을 강조하는 교수이론의 등장

Gagné's 9 Events & CIP

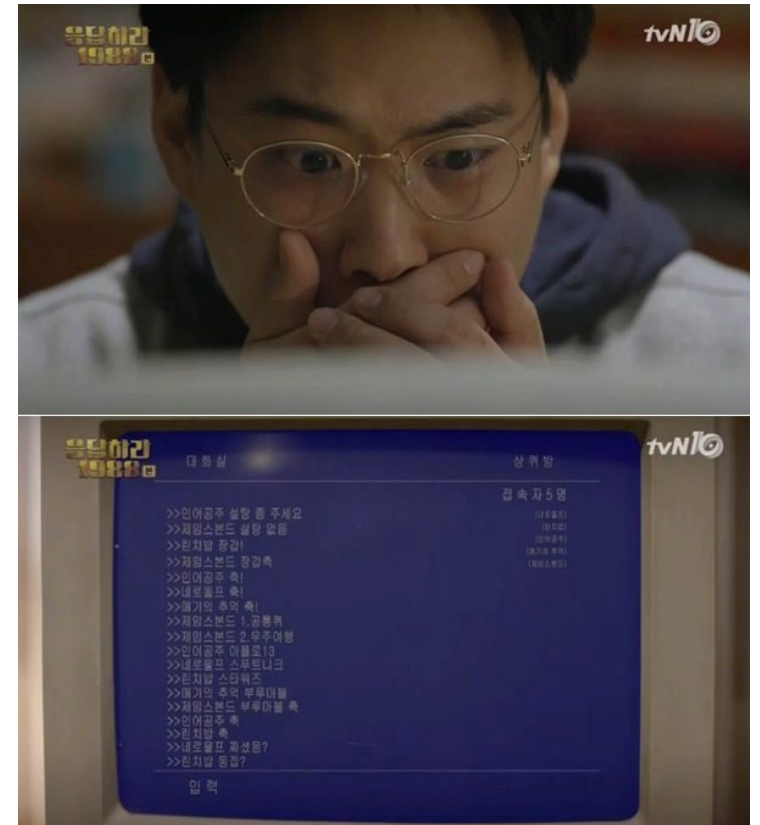


1990s 구성주의

- 인지주의 → 구성주의로의 패러다임 전환 (지식에 대한 관점 변화)
- 1991년 소련의 붕괴, 구소련의 심리학자 비고츠키(Vygotsky)의 사회적 구성주의가 외부세계에 확산되는 계기
- 새로운 시각의 교수설계
 - 복잡한 학습과제 제공
 - 학습자에 의한 학습과정 촉진
 - 문제해결력 증진
 - 협력학습
- 학습자 스스로 지식을 구성하도록 교수-학습 상황 최적화

2000s 이러닝

- 90년대 말 인터넷 보급화
- 인터넷과 디지털 매체 활용 확산
- 네트워크를 매개로 하는 학습환경
 - 온라인학습, 원격교육의 발달
- 학습에 대한 물리적, 시간적 제약 감소
 - 방송통신대학, 사이버대학 등의 설립
 - 동영상 스트리밍을 이용한 '인터넷강의' 시장 발전
- 비형식적 교육의 강조
- 학습형태의 다변화



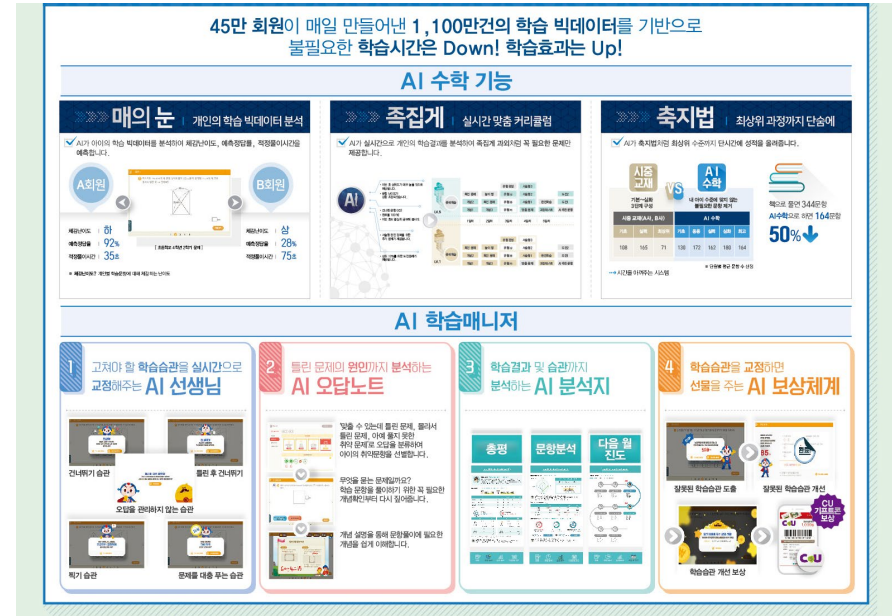
2010s 스마트러닝

- 스마트 기기, 뉴미디어의 시대
 - 2007 아이폰의 발명, 모바일시대의 개막
 - 2006 트위터, 페이스북 등 소셜미디어 시대의 개막
- 높은 휴대성과 이동성을 바탕으로 개인 맞춤형 학습 지원
- 디지털 학습이라는 새로운 형태의 학습유형

2020s AI기반 학습체제

- 적응적(adaptive) 학습 체제
 - 학생 개개인의 수준에 맞춘 학습이 가능해지는 체제 → 학습격차의 해결
- 인공지능(AI), 학습분석학(learning analytics)의 발전
 - 인공지능 – 학습자의 상태를 파악하여 적절한 교수적 처방
 - 학습분석학 – 학습자의 행위 분석을 통해 적절한 교수적 처방

인공지능 기반 적응적 학습의 예



AI와 함께 하는 온라인 영어 세상

iLearning AI Edition

- 01. 머신러닝, 딥러닝 기술을 이용한 학습 패턴 분석
- 02. AI(Adaptive Learning) 기반 1:1 맞춤형 문항 제공
- 03. 실시간 AI분석을 통한 AI Manager, AI Report 제공

4. 교수-학습 과정과 수업

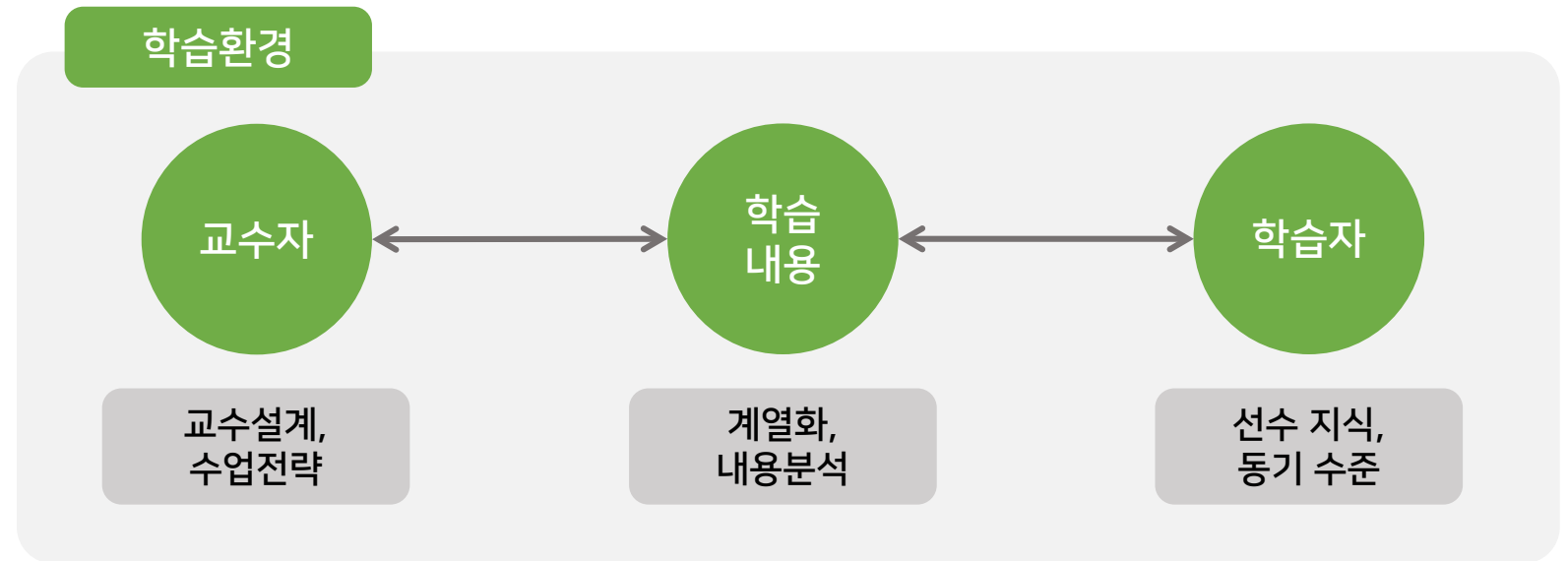
[핵심 키워드]

수업, 학습, 교수, 교수설계, 계열화, 선수지식, 동기수준, 가치지향적

수업의 요인

- 수업(授業) : 교사가 학생에게 지식이나 기능을 가르치는 행위 및 학습을 촉진하는 제반 활동

- 수업의 구성요인



효과적인 수업

- 수업 : 학습목표를 달성하기 위해 의도적으로 구성된 일련의 조직화된 활동
- 수업은 학교학습의 주요목적인 교육적 기능을 달성해야 함.
- 학습의 범위
 - 학습의 주체 – 제도적 교육기관에서 교육받는 자
 - 학습의 상황 – 의도적으로 제공되는 수업(학습목표를 지닌)에 의해서만 발생
 - 학습에 의한 행동의 변화 – 바람직한 행동 (가치지향적인 행동)변화가 목적
- 효과적인 수업의 고려사항
 - 개인 학습 촉진을 위해 계획적이고 목표 지향적인 수업계획 수립
 - 체제적 접근을 이용한 수업설계

핵심정리

- 교육공학의 정의와 목적
 - 교육공학은 학습 증진을 위한 실천적 학문이다.
- 학습이론의 흐름
 - 행동주의, 인지정보처리이론, 스키마이론, 상황학습이론, 구성주의
- 교수이론의 흐름
 - 1960~2020년대 교수이론의 발전 흐름
- 교수-학습 과정과 수업
 - 수업을 구성하는 핵심요인 : 교수자, 학습내용, 학습자

임용 기출 점검

2002~2013 객관식

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q1. 다음과 같은 특징을 지닌 교육과정에 가장 부합하는 관점은?

(2002학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 11번 문제)

- 학생이 주체적으로 학습에 참여하게 한다.
- 학생은 자신이 속한 역사적·문화적·사회적 상황을 바탕으로 하여 의미와 지식을 만들어 간다.
- 학생은 교사의 도움을 받아 가며 동료들과 협동적으로 탐구한다.

(1) 구성주의, (2) 인본주의, (3) 본질주의, (4) 행동주의

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q2. 다음 중 인지주의 학습 원리를 가장 잘 적용한 교사는?

(2002학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 33번 문제)

- (1) 좋지 못한 학습태도를 보일 때마다 꾸중을 하였다.
- (2) 영어 시간에 학생들에게 문장을 열 번씩 쓰게 하였다.
- (3) 학생에게 질문을 한 뒤 생각할 시간을 충분히 주었다.
- (4) 학생이 바람직한 행동을 보일 때마다 칭찬을 해 주었다.

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q3. 구성주의에 입각한 교수·학습 활동과 가장 거리가 **먼** 것은?

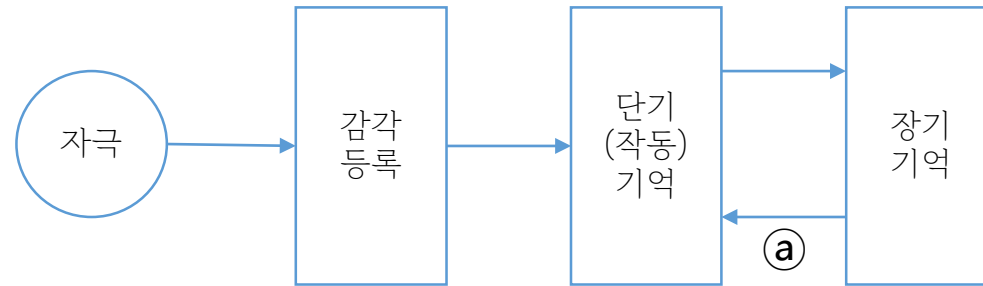
(2003학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 22번 문제)

- (1) 학생 입장에서 중요하고 의미 있는 과제를 제시한다.
- (2) 학생들이 알고 있는 지식을 최대한 활용하도록 장려한다.
- (3) 학생들이 토론을 통해 서로의 학습에 기여할 수 있도록 한다.
- (4) 학생들에게 학습 목표에 도달할 수 있는 최적의 방법을 분명하게 제시한다.

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q4. 다음은 학습자의 정보처리과정에 관한 모형이다. ㉠와 관련된 설명으로 옳은 것은?

(2004학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 14번 문제)



- (1) 정보를 부호화(encoding)한다.
- (2) 정보를 반복해서 읽고 암기한다.
- (3) 외부에서 유입된 정보를 일시적으로 보유한다.
- (4) 생각이 날 듯 말 듯 허끝에서 맴도는 현상이 발생할 수 있다.

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q5. 비고츠키(L. Vygotsky)의 인지발달에 관한 견해와 거리가 **먼** 것은?

(2004학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 16번 문제)

- (1) 인지발달은 사회문화적 맥락의 영향을 받는다.
- (2) 인지발달은 변증법적 교류에 의해 이루어진다.
- (3) 근접발달영역은 잠재적(potential) 발달 수준과 실제적(actual) 발달 수준 사이의 영역을 의미한다.
- (4) 실제적 발달 수준은 부모나 교사의 도움을 받아 과제를 해결할 수 있는 능력 수준을 의미한다.

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q6. 인지주의 학습이론을 가장 잘 반영한 것은?

(2004학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 21번 문제)

- (1) 학습동기 유발을 위해 토큰강화기법을 사용한다.
- (2) 수업의 중점을 학습자의 사고기능과 탐구능력 신장에 둔다.
- (3) 학습목표를 “인수분해 20문제를 제시했을 때 1문제 이상을 풀 수 있다.”로 설정한다.
- (4) 수업에서 복잡하고 어려운 학습과제를 최소단위로 세분화하여 쉬운 것에서 어려운 것의 순서로 제시한다.

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q7. 유치원생인 수진이는 퍼즐 문제를 해결하면서 “아니야, 그것은 맞지 않아, 이렇게 하면 어떨까? 그 다음에는 어떻게 하지?”라고 혼잣말을 하였다. 수진이의 행동을 비고츠키(L. Vygotsky)의 견해에 비추어 해석할 때 가장 적절한 것은?

(2006학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 6번 문제)

- (1) 자기중심적 사고를 반영하고 있다.
- (2) 언어가 사고로 내면화되는 과정이다.
- (3) 사고과정에 비계를 적극적으로 활용하고 있다.
- (4) 자기조절 및 인지적 통제가 불가능함을 반영하고 있다.

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q8. <보기>는 인지발달에 관한 피아제(J. Piaget)와 비고츠키(L. Vygotsky)의 관점을 비교한 것이다. 옳은 진술을 모두 고른 것은?

(2007학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 28번 문제)

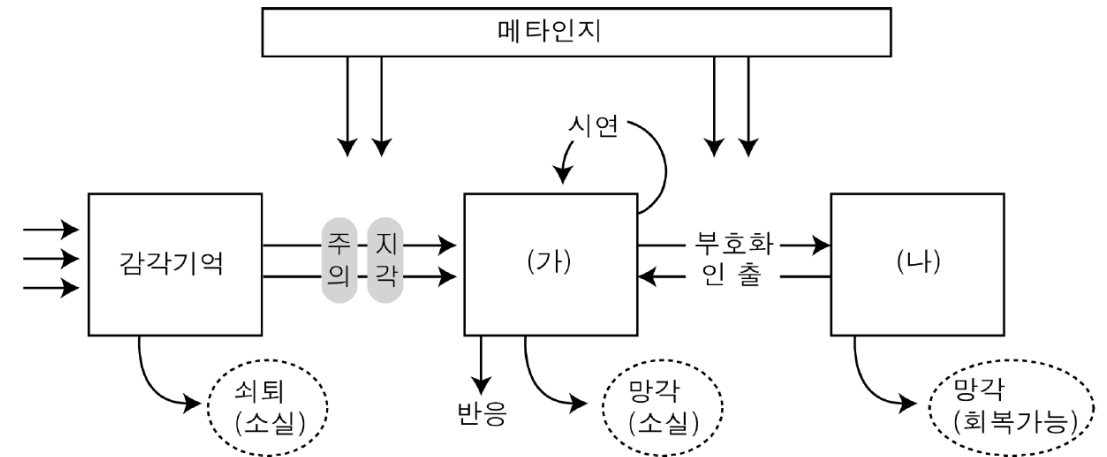
- ㉠ 피아제는 개인 내부에서 새로운 지식이 어떻게 구성되는가에 관심을 두었으나, 비고츠키는 문화의 맥락 안에서 정신적 도구가 어떻게 매개되는가에 관심을 두었다.
- ㉡ 피아제는 사회적 상호작용이 언어를 습득하고 생각을 교환하는 수단이라고 보았으나, 비고츠키는 사회적 상호작용이 인지구조를 검증하고 확인하는 수단이라고 보았다.
- ㉢ 피아제는 교사가 아동의 평형화를 깨뜨리는 경험을 제공해야 한다는 점을 시사하였으나, 비고츠키는 교사가 아동에게 발판을 제공하고 상호작용을 안내해야 한다는 점을 시사하였다.

- (1) ㉠, ㉡ (2) ㉠, ㉢ (3) ㉡, ㉢ (4) ㉠, ㉡, ㉢

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q9. 다음 인간정보처리모형에서 기억장치 (나)의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

(2007학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 32번 문제)



- (1) 지속 기간이 비교적 짧고 시연하지 않으면 1분 이상 유지하기 어렵다.
- (2) 많은 양의 정보를 처리하는 경우 기억의 병목현상이 발생할 우려가 크다.
- (3) 명제와 산출 등에 기초한 다양한 형태의 정보망과 도식적 지식으로 이루어져 있다.
- (4) 기억 용량에는 거의 제한이 없으나 처리가 곧바로 이루어지지 않으면 기억의 흔적이 사라진다.

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q10. 미국교육공학회(AECT)는 1994년에 교육공학(교수공학)의 정의를 내린바 있다. 이 정의에 포함된 영역은?

(2008학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 20번 문제)

- (1) 교수, 학습, 통신, 체제, 매체
- (2) 설계, 개발, 활용, 관리, 평가
- (3) 시각매체, 청각매체, 교육방송, 컴퓨터
- (4) 교수방법, 교수매체, 학습환경, 학습전략

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q11. 음식 만들기 수업에 교사가 적용한 교수 기법 중 정보처리이론과 관련이 깊은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

(2010학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 16번 문제)

- ㉠ 자료를 제시하고 요리법을 설명하면서 중요한 부분에 밑줄을 그어 주의를 유도하였다.
- ㉡ 음식을 만드는 데 필요한 재료 목록을 제시하고 유사한 항목 끼리 묶어 기억하도록 하였다.
- ㉢ 음식을 만드는 주요 과정을 랩 가사로 만든 후 학생이 익숙한 노래 가락에 맞추어 부르게 하였다.
- ㉣ 음식 만들기를 성공적으로 수행한 학생에게는 자신이 평소 하고 싶었던 게임을 하도록 허용하였다.

- (1) ㉠, ㉡ (2) ㉡, ㉣ (3) ㉢, ㉣ (4) ㉠, ㉡, ㉢ (5) ㉠, ㉢, ㉣

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q12. 비고츠키(L. Vygotsky)의 근접발달영역(ZPD) 아이디어를 교수·학습 과정에 적용한 것에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

(2012학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 16번 문제)

- (1) 교수·학습 과정은 잠재적 발달 수준을 새로운 실제적 발달 수준이 되도록 변환시키는 과정이다.
- (2) 교수·학습 과정은 학습자 주도의 연역적 계열에서 교사 주도의 귀납적 계열로 옮겨가는 이중적 전개 방식을 따른다.
- (3) 근접발달영역 범위는 학습자의 발달 수준과 교사의 조력 방법 등에 따라서도 달라질 수 있으므로 이를 고려한 교수설계가 필요하다.
- (4) 교수·학습 과정에 인지적 도제 이론의 모델링(modeling), 코칭(coaching), 스캐폴딩(scaffolding), 성찰(reflection) 등의 활동을 적용할 수 있다.
- (5) 잠재적 발달수준에 도달한 학습자는 새로운 근접발달영역에서 교사나 유능한 학생의 도움을 받아 학습활동을 하게 된다.

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q13. 앳킨슨과 쉬프린(R. Atkinson & R. Shiffrin)의 정보처리 모형에 근거할 때, 학생들의 부호화를 촉진하기 위한 교사의 교수활동 중 조직화 전략에 해당되는 것을 <보기>에서 고른 것은?

(2012학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 23번 문제)

- ㉠ 인체의 순환기 체계에 대한 학습을 촉진하고자 순환기 체계와 유사한 펌프 체계에 연결하여 설명하였다.
- ㉡ 우리나라의 주요 하천에 대한 학습을 촉진하고자 하천의 흐르는 방향, 특징 등의 범주로 묶은 도표를 제시하면서 설명하였다.
- ㉢ 우리 주변의 여러 가지 힘 중 마찰력에 대한 학습을 촉진하고자 등산화 밭창, 체인을 감은 자동차 바퀴 등을 사례로 제시하면서 설명하였다.
- ㉣ 식물에 대한 학습을 촉진하고자 식물을 크게 종자식물과 포자식물로 다시 종자식물을 속씨식물과 겉씨식물로 구분한 위계도(位階圖)를 사용하여 설명하였다.

- (1) ㉠, ㉡ (2) ㉠, ㉢ (3) ㉡, ㉢ (4) ㉡, ㉣ (5) ㉢, ㉣

임용 기출 점검

2014~2023 논술형

임용 기출 점검 (2020학년도 교육학 논술)

오늘날과 같은 초연결 사회에서는 다수의 사람이 소통하면서 협력하는 것이 중요하다. 이러한 시대적 추이를 반영하여 ○○고등학교에서는 토의식 수업 활성화를 위한 교사협의회를 개최하였다. 다음은 여기에서 제안된 주요 의견을 정리한 것이다. 그 내용은 **지식관**, 교육내용, 수업 설계, 학교문화의 변화 방향에 관한 것이다. 이를 바탕으로 '토의식 수업 활성화 방안'이라는 주제로 서론, 본론, 결론을 갖추어 논하시오. [20점]

구 분	주 요 의 건
A 교사	- 토의식 수업을 활성화하려면 먼저 지식을 보는 관점의 변화가 필요함 - 교과서에 주어진 지식이 진리라는 생각이나, 지식은 개인이 혼자 만드는 것이라는 생각에서 벗어나는 것이 중요하며, 이와 관련하여 비고츠키(L. Vygotsky)의 지식론이 많은 시사점을 줄 수 있음 - 이 지식론의 관점에서 보면, 교사와 학생의 역할도 기존의 강의식 수업에서의 역할과는 달라질 필요가 있음
B 교사	- 교육과정 분야에서는 교육내용의 선정과 조직방식에 대한 교사의 전문성이 강화될 필요가 있음 - 교육내용 선정과 관련해서는 '영 교육과정'에 관심을 가지는 것이 도움이 됨 - 교육내용 조직과 관련해서는 생활에 필요한 문제를 토의의 중심부에 놓고 여러 교과를 주변부에 결합하는 방식을 활용할 필요가 있음
C 교사	- 토의식 수업이 활발하게 이루어지기 위해서는 수업방법과 학습도구도 달라져야 함 - 수업방법 측면에서는 학생이 함께 다양한 관점에서 문제를 탐색하며 해답을 찾아가는 데 있어서 정착수업(Anchored Instruction)을 활용할 수 있음 - 학습도구 측면에서는 학생이 상호 협력하여 지식을 생성하기 위해 인터넷에서 수집한 정보를 공유하고, 공동으로 수정, 추가, 편집하는 데 위키(Wiki)를 이용할 수 있음(예: 위키피디아 등) - 단, 위키를 활용할 때 발생할 수 있는 문제점에 유의해야 함
D 교사	- 학교문화 개선은 토의식 수업 활성화를 위한 토대가 됨 - 우리 학교의 경우, 교사가 학생의 명문대학 합격이라는 목표 달성에 필요한 수단으로 간주되는 학교문화가 형성되어 있어 우려스러움 - 이런 학교문화에서는 활발한 토의식 수업을 기대하기 어려움

<배 점>

○ 논술의 내용 [총 15점]

- A 교사가 언급한 비고츠키 지식론의 명칭, 이 지식론에서 보는 지식의 성격 1가지와 교사와 학생의 역할 각각 1가지 [4점]

- B 교사가 말한 '영 교육과정'이 교육내용 선정에 주는 시사점 1가지, B 교사가 말한 교육내용 조직방식의 명칭과 이 조직방식이 토의식 수업에서 가지는 장점과 단점 각각 1가지 [4점]

- C 교사의 의견에서 제시된 토의식 수업을 설계할 때 활용할 수 있는 정착수업의 원리 2가지, 위키를 활용할 때 발생할 수 있는 문제점 2가지 [4점]

- 스타인호프와 오웬스(C. Steinhoff & R. Owens)가 분류한 학교문화 유형에 따른 때 D 교사가 우려하는 학교문화 유형의 명칭과 학교 차원에서 그러한 학교문화를 개선하는 방안 2가지 [3점]

○ 논술의 구성 및 표현 [총 5점]

- 논술의 내용과 '토의식 수업 활성화 방안'의 연계 및 논리적 형식 [3점]

- 표현의 적절성 [2점]

생각하기

생각하기 질문들

- 구성주의기반 수업 설계(맥락학습, 협력학습, 토론학습 등)의 단점은 무엇이 있을까?

생각하기 질문들

- 내가 교수자라면, 수업 평가(시험 출제)를 어떤 방식으로 할 것인가? 그리고 선택한 그 방식은 어떤 학습패러다임에 근거하는가?

Q&A

Next ? Week 3 – 제2장 교수설계와 체제적 접근